

Mécanique Quantique

HAP503P

Auteurs : Moi, Copilot et des notes de cours parfois souvent illisibles

Table des matières

1	Introduction à la physique quantique	2
1.1	La physique quantique selon Feynman	2
1.2	Les expériences pionnières	2
1.2.1	L'effet photoélectrique	2
1.2.2	Expérience du laboratoire Bell	4
2	L'équation de Schrödinger	5
2.1	La fonction d'onde	5
2.2	Relations de De Broglie	7
2.3	Construction de l'équation de Schrödinger	7
2.4	Généralisation	8
2.5	Notion d'opérateur	8
2.6	Interprétation physique de la fonction d'onde	8
2.7	Valeur moyenne	10
2.8	Opérateurs hermitiens	10
2.9	Sens physique des opérateurs hermitiens	12
3	Notions d'état quantique, notations de Dirac et formalisme de la mécanique quantique	13
3.1	Notations de Dirac	13
3.2	Représentation des états quantiques	13
3.2.1	Rappel	13
3.2.2	Base discrète	14
3.2.3	Base continue	14
3.3	Formalisme de la mécanique quantique	15
3.3.1	Propriété du produit scalaire	15
3.3.2	Opérateurs linéaires	15
3.3.3	Projecteur sur un SEV	16
3.3.4	Opérateurs adjoints	16
3.3.5	Commutation d'opérateurs hermitiens	17
3.3.6	Représentation des opérateurs	18
3.3.7	Représentation de l'élément de matrice	18
3.3.8	Représentation matricielle de l'adjoint d'un opérateur	18
3.3.9	Changement de représentation	19
3.3.10	Transformation des coordonnées d'un ket	19
3.3.11	Transformation des coordonnées d'un bra	19
3.3.12	Transformation des éléments de matrice d'un opérateur	20
3.4	Équation aux valeurs propres	20
3.4.1	Valeurs propres et vecteurs propres d'un opérateur	20
3.4.2	Recherche des vecteurs propres et valeurs propres	21
3.4.3	Valeurs propres et vecteurs propres d'un opérateur hermitien	21
3.4.4	Définition d'un observable	21
3.4.5	Ensemble d'observables qui commutent (EOC)	21
3.4.6	Ensemble couplé d'observables qui commutent (ECOC)	21
4	Les postulats de la mécanique quantique	21

1 Introduction à la physique quantique

1.1 La physique quantique selon Feynman

Ah-ah, sike, je ferais jamais mieux que le GOAT. Lisez son livre, "QED : The Strange Theory of Light and Matter".

1.2 Les expériences pionnières

À la fin du XIX^e siècle, la physique classique couvre plusieurs domaines : l'optique, où la lumière est décrite comme une onde ; la thermodynamique, qui se développe avec la révolution industrielle ; et la mécanique classique et la gravitation, avec Galilée et Newton. Ces théories permettent d'expliquer de nombreux phénomènes.

En 1900, Lord Kelvin déclare que la physique est presque complète, qu'il ne reste que quelques "nuages" à éclaircir à l'horizon. Parmi ces "nuages" figurent plusieurs expériences inexplicables par la physique classique : le rayonnement du corps noir, l'effet photoélectrique, et les spectres d'émission de l'hydrogène. Nous allons ici nous intéresser à l'effet photoélectrique.

1.2.1 L'effet photoélectrique

À cette époque, les expériences quantitatives sur l'effet photoélectrique restent inexplicables. Lorsqu'on éclaire un métal, des électrons peuvent être éjectés, et leur énergie cinétique augmente lorsque l'on passe de la lumière verte au bleu, puis du bleu au violet, et enfin à l'ultraviolet.

L'effet photoélectrique est observé pour la première fois par Edmond Becquerel et son père au début du XIX^e siècle, mais c'est Heinrich Hertz qui le redécouvre en 1887. Son objectif initial est de produire des arcs électriques et d'étudier les phénomènes électromagnétiques. Il remarque que lorsque les électrodes sont éclairées par une lumière violette ou ultraviolette, les décharges électriques se produisent plus facilement.

Ces observations sont ensuite approfondies par des physiciens étudiant les rayons cathodiques. En 1899, J.J. Thomson découvre l'électron grâce à ces expériences. Par la suite, Philipp Lenard étudie spécifiquement l'effet photoélectrique en utilisant un tube à vide avec une fine feuille métallique (Figure 1). Il éclaire cette feuille avec de la lumière ultraviolette et constate que des électrons sont éjectés de la surface métallique.

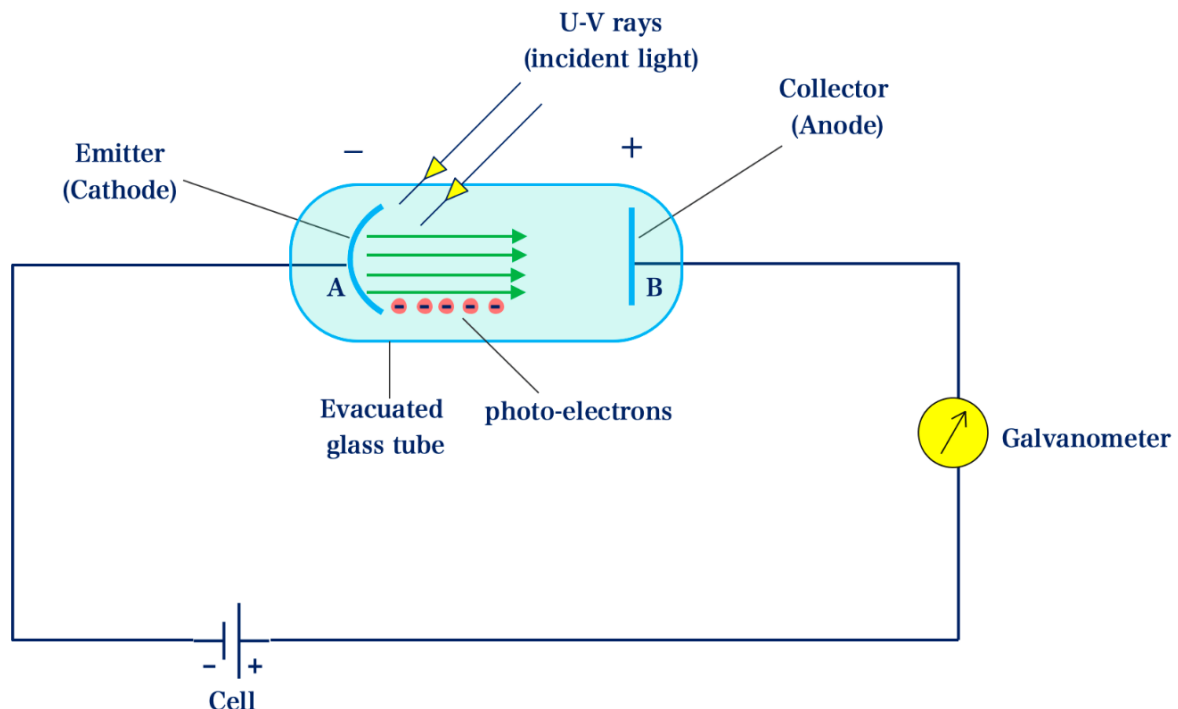


FIGURE 1 – Schéma de l'expérience de Lenard

Lenard mesure l'énergie cinétique maximale de ces électrons en déterminant la tension minimale $V_{\min}$ à laquelle les électrons n'atteignent plus la grille collectrice (anode). De là, il remarque un résultat important : l'énergie cinétique maximale des électrons éjectés dépend de la fréquence de la lumière incidente, mais pas de son

intensité. Cela contredit les prédictions de la physique classique, qui suggérerait que l'énergie des électrons éjectés devrait dépendre de l'intensité de la lumière. De plus, il y a une fréquence seuil en dessous de laquelle aucun électron n'est éjecté, quelle que soit l'intensité de la lumière. Ensuite, le comportement de l'énergie cinétique des électrons éjectés est linéairement proportionnel à la fréquence de la lumière incidente. (Figure 2)

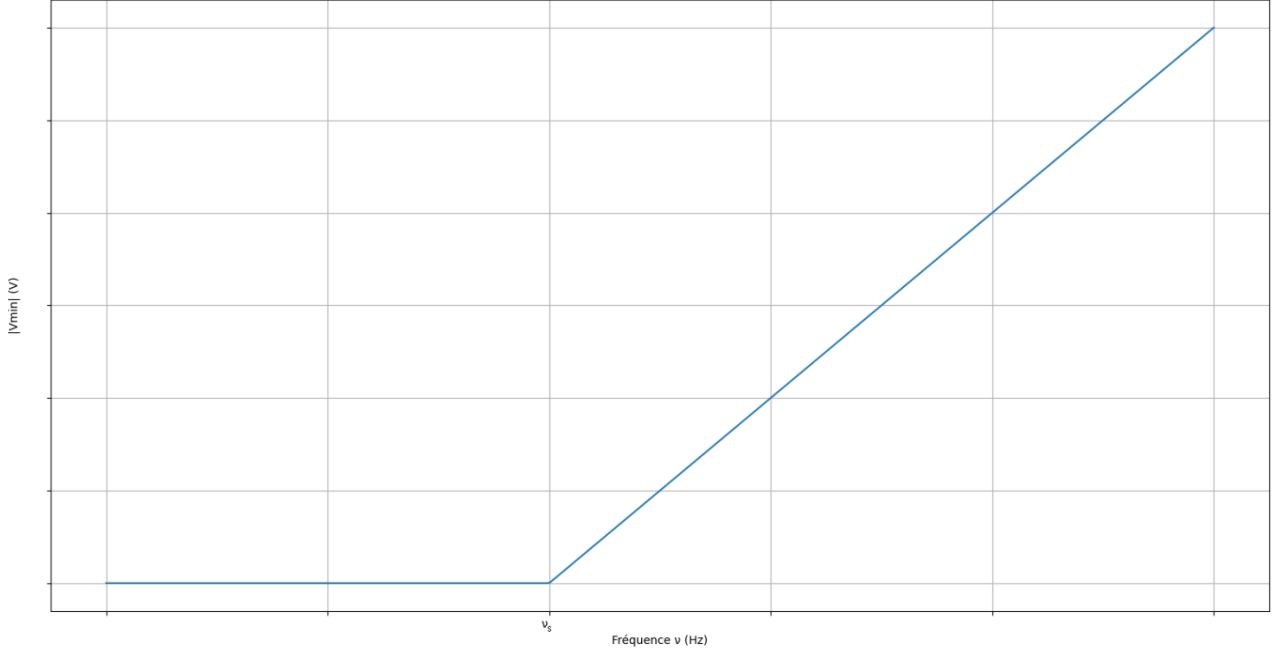


FIGURE 2 – Courbe de la tension minimum (et donc de l'énergie cinétique des électrons arrachés) en fonction de la fréquence de la lumière incidente

On sait maintenant depuis les travaux d'Esinstein sur les quanta d'énergie (dont Lenard ne disposait évidemment pas encore à l'époque) que l'énergie d'un photon s'écrit :

$$E_{\text{photon}} = h\nu \quad (1)$$

où h est la constante de Planck (le quanta d'action, cf. Mécanique Analytique pour plus de détail sur ce qu'est l'action, mais en bref, h définit la taille minimale d'un échange énergétique ou mécanique possible) et ν la fréquence de la lumière.

Lorsqu'un photon frappe un électron dans le métal, il lui transmet toute son énergie. Une partie de cette énergie est utilisée pour extraire l'électron du métal (travail de sortie W_e) et le reste se convertit en énergie cinétique E_c de l'électron éjecté. Ainsi, l'équation de l'effet photoélectrique s'écrit :

$$h\nu = W_e + E_c \quad (2)$$

Or on sait aussi que dans le cas de l'expérience de Lenard, l'énergie cinétique maximale des électrons éjectés est reliée à la tension minimale $V_{\min}$ par la relation :

$$E_c = e|V_{\min}| \quad (3)$$

où e est la charge élémentaire. En combinant ces équations, on obtient :

$$h\nu = W_e + e|V_{\min}| \quad (4)$$

On peut donc en déduire l'expression de la tension minimale en fonction de la fréquence de la lumière incidente :

$$|V_{\min}| = \frac{h}{e}\nu - \frac{W_e}{e} = \frac{h}{e}(\nu - \nu_s) \quad (5)$$

S'il manquait à Lenard les outils théoriques pour interpréter pleinement ses résultats, son travail expérimental fut décisif pour le développement de la physique quantique. Il montra que l'énergie cinétique des électrons éjectés d'un métal dépendait de la fréquence de la lumière incidente et non de son intensité, un résultat inexplicable par la physique classique. Ces observations ont préparé le terrain pour qu'Einstein proposera plus tard l'hypothèse que la lumière est constituée de quanta d'énergie (photons, décrits par la relation (2)). Ainsi, les expériences

de Lenard ont été essentielles pour révéler la nature corpusculaire de la lumière et pour ouvrir la voie à une nouvelle compréhension de la matière et de l'interaction lumière-matière.

Quelques années plus tard, c'est donc, avec l'article d'Einstein de mars 1905, que la porte vers le monde quantique est ouverte. Le phénomène de seuil est expliqué, la proportionnalité entre l'énergie cinétique des électrons et la fréquence de la lumière aussi. Mais plus important encore, on a la première description quantique de la lumière, avec un aspect ondulatoire (la fréquence) et un aspect corpusculaire (le photon).

On a maintenant le modèle suivant pour le photon :

- La lumière est composée de "grains de lumière", les photons (bien qu'il faudra attendre les années 1920 pour que Lewis leur donne le nom de "photon").
- On sait qu'ils ont une énergie quantifiée, donnée par la relation (1).
- Leur vitesse dans le vide est c , vitesse de la lumière.
- Ils ont une masse nulle.

Si on regarde maintenant la relation de la relativité restreinte :

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4 \quad (6)$$

où m_0 est la masse au repos, on en déduit que pour le photon, $E = pc$, donc :

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi} \frac{2\pi}{\lambda} = \hbar k \quad (7)$$

où λ est la longueur d'onde associée au photon. Ainsi, le photon possède une quantité de mouvement p liée à sa longueur d'onde par la relation (7).

Ainsi on a la relation très importante :

$$\vec{p} = \hbar \vec{k} \quad (8)$$

où $\vec{k}$ est le vecteur d'onde du photon, de norme $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ et de direction celle de la propagation de l'onde lumineuse, et $\hbar = \frac{h}{2\pi}$.

1.2.2 Expérience du laboratoire Bell

En 1927, Davisson et Germer réalisent une expérience pionnière sur la diffraction des électrons (Figure 3). Leur dispositif comprend :

- une cible en nickel placée dans une enceinte à vide,
- un canon à électrons pour envoyer des électrons vers la cible,
- un détecteur monté sur un arc de cercle pour mesurer le nombre d'électrons détectés en fonction de l'angle θ par rapport à la normale à la trajectoire.

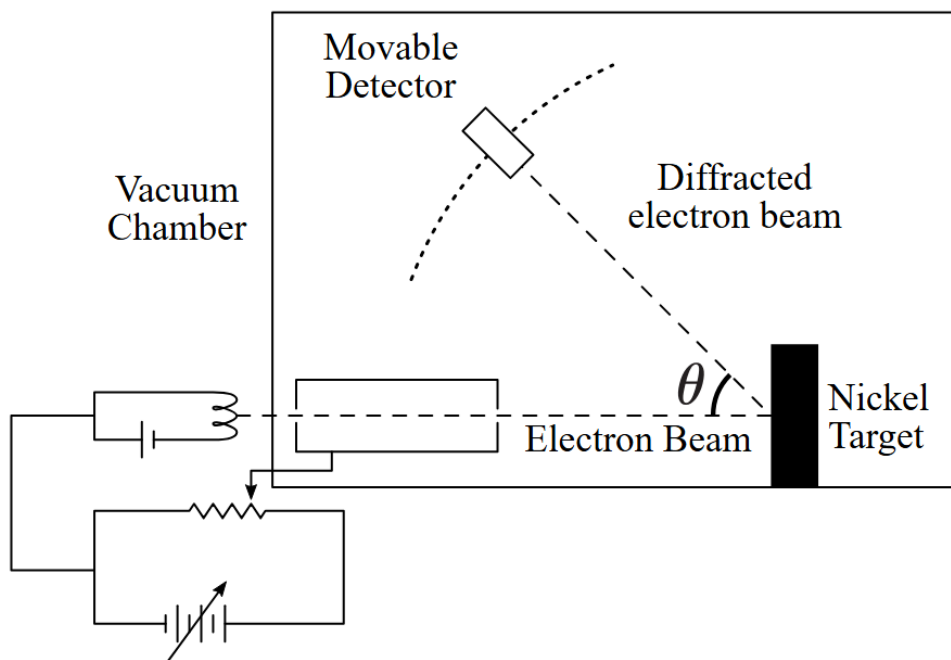


FIGURE 3 – Montage expérimental de l'expérience du laboratoire Bell

Lors de leur première tentative, un incident inattendu perturbe l'expérience : une bouteille d'air liquide stockée à proximité se vaporise et explose, détruisant le vide de l'enceinte. L'oxydation du nickel empêche toute observation correcte.

Pour résoudre ce problème, ils nettoient la surface du nickel en la chauffant et en la laissant refroidir très lentement. Ce refroidissement contrôlé permet au métal de cristalliser avec un réseau très régulier, créant ainsi un réseau cristallin de haute qualité.

Lorsque l'expérience est répétée avec cette cible, Davisson et Germer observent des pics bien définis dans le nombre d'électrons détectés en fonction de θ (Figure 4). Ces maxima sont analogues aux maxima observés pour un réseau optique.

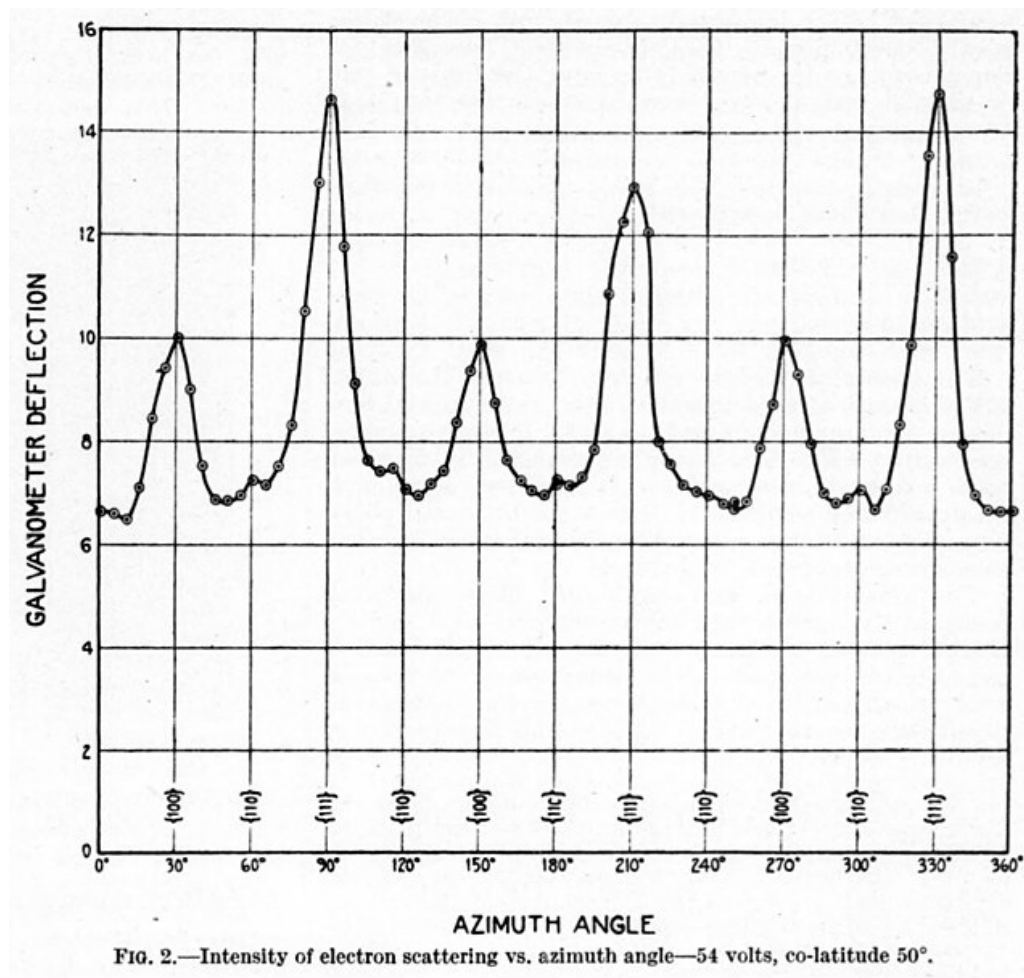


FIGURE 4 – Diffraction des électrons sur un cristal de nickel : nombre d'électrons détectés en fonction de θ

Ces résultats démontrent que les électrons présentent un comportement ondulatoire. Chaque pic peut être associé à une longueur d'onde de l'électron, confirmant l'idée proposée par Louis de Broglie suite au congrès de Solvay de 1911, où ont notamment été discutés les travaux d'Einstein sur la relativité et l'effet photoélectrique, selon laquelle le caractère ondulatoire et particulaire de la matière peuvent être reliés. En effet, c'est en 1929 que de Broglie formule l'idée selon laquelle à toute particule de matière peut être associée une onde dont le vecteur d'onde est relié à sa quantité de mouvement par la relation (8).

Cette expérience marque une étape cruciale dans l'histoire de la physique quantique. Davisson recevra le Prix Nobel pour cette découverte en 1937. Cette idée ouvre la voie à la formulation d'une nouvelle physique, culminant avec l'équation de Schrödinger.

2 L'équation de Schrödinger

2.1 La fonction d'onde

Avec toutes ces découvertes, se pose la question de savoir comment décrire la matière à l'échelle microscopique. A priori, deux descriptions sont possibles :

- **Description particulière :** une particule peut être caractérisée par son extension spatiale Δx , sa position et sa vitesse à un instant donné, ainsi que par son énergie cinétique

$$E = \frac{p^2}{2m}.$$

- **Description ondulatoire :** une onde peut être caractérisée par sa pulsation ω , sa longueur d'onde λ et son vecteur d'onde $\vec{k}$, liés par la relation de dispersion

$$k = \frac{\omega}{c},$$

et sa représentation en onde plane

$$\psi(x, t) = Ae^{-i(\omega t - kx)}.$$

La question naturelle est alors : peut-on tout décrire avec le formalisme de la particule, ou doit-on utiliser le formalisme de l'onde ?

Le problème d'une onde plane est qu'elle n'a pas d'extension spatiale définie. Pour prendre en compte cette extension et la nature interférentielle des ondes, on utilise la description ondulatoire sous la forme de **paquets d'ondes**.

Un paquet d'ondes est construit comme une superposition d'ondes planes de vecteurs d'onde différents :

$$f(x) = \int_{k \in \mathbb{R}} f(k) e^{ikx} dk, \quad (9)$$

où $f(k)$ décrit l'amplitude de chaque composante en k . Cette approche permet de représenter à la fois l'extension spatiale de la particule et les effets d'interférence liés à sa nature ondulatoire.

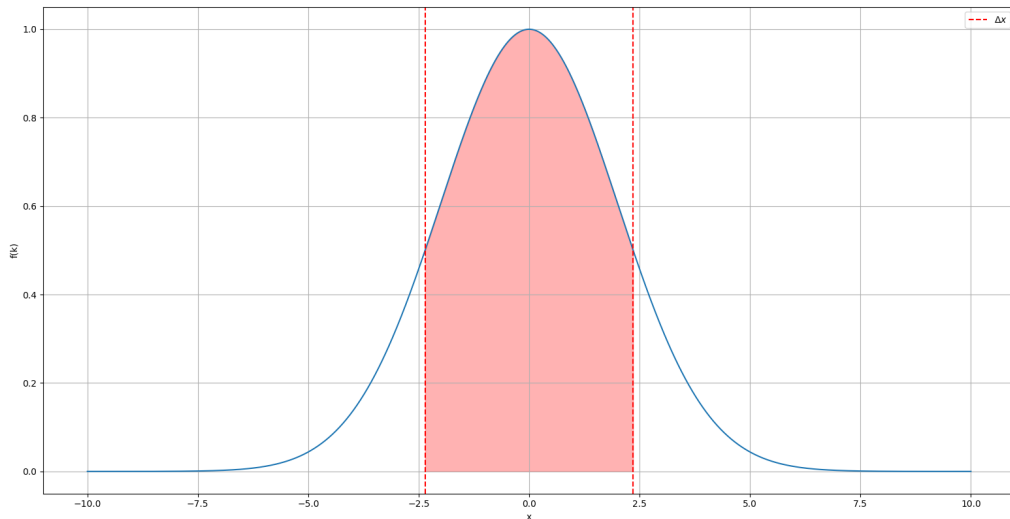


FIGURE 5 – Paquet d'ondes et extension spatiale Δx

Puisque les paquets d'onde sont constitués de superpositions d'ondes planes, il est naturel d'utiliser les ondes planes pour décrire le système. La question qui se pose est alors : si l'on connaît une fonction d'onde $\psi(x, t)$ à un instant t , que devient-elle à l'instant $t + \Delta t$?

On cherche donc une équation dynamique qui régit l'évolution temporelle de $\psi(x, t)$. Ainsi, une onde plane peut s'écrire :

$$\psi(x, t) = Ae^{-i(\omega t - kx)} \quad (10)$$

Attention : Jusqu'à présent, nous utilisons la notation complexe simplement comme un outil mathématique pour représenter des ondes réelles. Ici, ψ est réellement complexe : ce n'est plus une convention, mais un choix délibéré de Schrödinger.

Pourquoi Schrödinger a choisi une fonction d'onde complexe ?

- L'équation de Schrödinger est de type premier ordre en temps. Pour qu'une équation de ce type puisse décrire une dynamique oscillatoire (comme pour une onde), la fonction d'onde doit naturellement pouvoir prendre des valeurs complexes.

- Une fonction réelle ne permettrait pas de reproduire correctement la superposition des états et l'interférence, alors que la phase complexe encode directement ces informations.
- Le choix de ψ complexe simplifie également la relation avec l'énergie et l'impulsion via l'exponentielle complexe $e^{-i(\omega t - kx)}$, qui est solution naturelle de l'équation.

Ainsi, la fonction d'onde quantique $\psi(x, t)$ n'est plus seulement une abstraction mathématique : elle contient toute l'information physique sur le système quantique, et sa complexité intrinsèque est essentielle à la formulation de la mécanique quantique.

2.2 Relations de De Broglie

Maintenant que l'on dispose d'une description du système quantique, on note les relations de De Broglie, reliant les deux composantes issues de l'aspect corpusculaire (p et E) aux deux composantes ondulatoires (k et ω .)

$$\vec{p} = \hbar \vec{k} \quad \Rightarrow \quad k = \frac{p}{\hbar} \quad \text{et} \quad E = \hbar \omega \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{E}{\hbar} \quad (11)$$

2.3 Construction de l'équation de Schrödinger

La question est maintenant de trouver les relations entre E et p , et k et ω . Pour les équations de Maxwell par exemple, on utilise l'équation de propagation de d'Alembert, dans laquelle on injecte notre onde plane, pour en tirer la relation de dispersion qui relie k et ω .

Ainsi il est maintenant question de chercher la forme que prend cette relation dans notre cas. On considère une particule isolée, sans potentiel. Toute son énergie prend la forme d'énergie cinétique. Si on réécrit l'énergie cinétique à partir des relations de De Broglie :

$$E = \hbar \omega = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{\hbar k^2}{2m} \quad (12)$$

Ainsi pour trouver la bonne équation aux dérivées partielles, il faut trouver l'équation qui redonne cette relation de dispersion (12).

On calcul :

$$\frac{\partial}{\partial t} \psi = \left(-\frac{i}{\hbar} E \right) \psi \quad \Rightarrow \quad \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \right) \psi = E \psi \quad (13)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \psi = \left(\frac{i}{\hbar} p \right) \psi \quad \Rightarrow \quad \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi = p \psi \quad (14)$$

$$\left(-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \psi = p^2 \psi \quad \Rightarrow \quad \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \psi = \frac{p^2}{2m} \psi = E \psi \quad (15)$$

Donc en combinant (13) et (15), on obtient :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t) \quad (16)$$

Or :

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t) = -k^2 \psi(x, t) \quad \Rightarrow \quad E \psi = \left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} \right) \psi$$

Cette équation vérifie bien la relation de dispersion (12), on a donc bien trouvé l'équation de Schrödinger pour une particule libre à une dimension.

On définit maintenant l'opérateur Hamiltonien :

$$\hat{\mathcal{H}} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \quad (17)$$

Ici on ne considère plus seulement une particule libre, mais bien le cas général avec un potentiel $V(x)$. L'opérateur hamiltonien représente l'énergie du système. Ainsi on peut réécrire l'équation de Schrödinger dans sa forme plus compactée :

$$\hat{\mathcal{H}} \psi = E \psi \quad (18)$$

Remarque : Lien entre opérateur et description du système

La fonction d'onde $\psi(x, t)$ correspond à la description "compacte" du système et de tout ses états possibles. Les opérateurs servent à extraire de cette description les grandeurs qui nous intéressent. Par exemple, connaître l'énergie de $\psi(x, t)$, revient à appliquer l'opérateur hamiltonien à la fonction d'onde. Pour l'impulsion, on a :

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}\psi = p\psi \quad (19)$$

Tout les phénomènes de la physique quantique non-relativiste vont pouvoir être décrit par ces équations. En revanche, si l'on veut maintenant étendre l'équation de Schrödinger à des particules de vitesses relativistes, il faudrait la reconstruire avec la définition de l'énergie dans le cadre de la relativité restreinte :

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (20)$$

On obtiendra alors (toujours dans le cadre d'une particule libre à 1D) :

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \psi = 0 \quad (21)$$

2.4 Généralisation

Maintenant qu'on a construit l'équation de Schrödinger à une dimension, il est facile de la généraliser à partir des résultats (16), (17) et (18) :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = \hat{\mathcal{H}} \psi(\vec{r}, t) \quad (22)$$

avec l'opérateur hamiltonien :

$$\hat{\mathcal{H}} = \hat{K} + \hat{V}(\vec{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \quad (23)$$

et les premiers opérateurs :

$$\text{"Énergie"} \quad \hat{\mathcal{H}} \quad \Rightarrow \quad \hat{\mathcal{H}} \psi(\vec{r}, t) = E \psi(\vec{r}, t) \quad (24)$$

$$\text{"Impulsion"} \quad \hat{p} \quad \Rightarrow \quad \hat{p} \psi(\vec{r}, t) = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} \psi(\vec{r}, t) \quad (25)$$

Enfin on remarque que l'équation de Schrödinger est réversible. En effet, si on inverse le temps, alors le conjugué de ψ , ψ^* est bien solution de l'équation. $\hat{\mathcal{H}}$ étant un opérateur hermitien (on y reviendra plus tard), l'équation reste cohérente sous conjugaison.

2.5 Notion d'opérateur

En mécanique quantique, chaque observable physique (c'est à dire grandeur mesurable) est associée à un opérateur. Un opérateur agit sur la fonction d'onde ψ qui décrit le système et permet d'extraire la valeur de l'observable correspondante.

On a les opérateurs suivants :

- Impulsion : $\hat{\vec{p}} = -i\hbar \vec{\nabla}$
- Énergie : $\hat{\mathcal{H}} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r})$
- Coordonnées : $\hat{\vec{r}} = \vec{r}$
- Énergie cinétique : $\hat{K} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$
- Énergie potentielle : $\hat{V}(\vec{r}) = V(\vec{r})$

2.6 Interprétation physique de la fonction d'onde

La probabilité de présence d'une particule décrite par $\psi(\vec{r}, t)$ au point $\vec{r}$ dans le volume $d\tau$ est :

$$d\rho = |\psi(x, y, z, t)|^2 d\tau \quad (26)$$

Cette expression, connue sous le nom de postulat de Born, établit un lien fondamental entre la fonction d'onde et la réalité physique : la grandeur $|\psi(\vec{r}, t)|^2$ n'est pas directement une mesure physique de la particule, mais donne la densité de probabilité de la trouver dans un volume infinitésimal $d\tau$ autour du point $\vec{r}$.

Autrement dit, si l'on intègre $|\psi(\vec{r}, t)|^2$ sur une région de l'espace V , on obtient la probabilité que la particule se trouve dans cette région :

$$P_V = \int_V |\psi(\vec{r}, t)|^2 d\tau \quad (27)$$

Pour que cette interprétation probabiliste soit cohérente, la fonction d'onde doit être normalisée :

$$\int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\vec{r}, t)|^2 d\tau = 1 \quad (28)$$

ce qui garantit que la particule se trouve forcément quelque part dans l'espace.

Cette perspective introduit une rupture fondamentale avec la physique classique : contrairement à une particule classique qui possède à chaque instant une position précise, une particule quantique n'a de position définie qu'en termes de probabilité. La fonction d'onde encode donc toute l'information accessible sur l'état spatial de la particule.

De plus, il paraît assez intuitif d'instaurer une conservation locale de la probabilité totale d'une particule au cours du temps. Cette conservation se traduit localement par l'équation de continuité :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0 \quad (29)$$

où $\rho(\vec{r}, t) = |\psi(\vec{r}, t)|^2$ est la densité de probabilité, et $\vec{j}(\vec{r}, t)$ est le courant de probabilité.

Cette équation exprime le fait que toute variation de la densité de probabilité dans un volume donné est due à un flux de probabilité entrant ou sortant de ce volume, exactement comme l'équation de continuité en mécanique des fluides.

Ainsi, la fonction d'onde ne se contente pas de donner des probabilités instantanées : elle décrit aussi la dynamique de la distribution de probabilité dans l'espace et le temps, assurant que la particule "ne disparaît pas" et que la probabilité totale reste conservée.

Calculons maintenant le courant de probabilité $\vec{j}$:

$$\begin{aligned} P_v &= \iiint_V \rho d\tau \\ \dot{P}_v &= \iiint_V \frac{d\rho}{dt} d\tau = \iiint_V (-\vec{\nabla} \cdot \vec{j}) d\tau = - \oint_{\phi(V)} \vec{j} \cdot d\vec{S} \end{aligned}$$

De là, on considère d'après la relation (26) que $\rho = \psi^* \psi$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} &= \dot{\psi}^* \psi + \psi^* \dot{\psi} \\ &= -\frac{\hat{\mathcal{H}}}{i\hbar} \psi^* \psi + \psi^* \frac{\hat{\mathcal{H}}}{i\hbar} \psi \\ &= \left(\frac{\hbar}{i2m} \nabla^2 - \frac{V(\vec{r})}{i\hbar} \right) \psi^* \psi - \psi^* \left(\frac{\hbar}{i2m} \nabla^2 - \frac{V(\vec{r})}{2\hbar} \right) \psi \\ &= \psi \frac{\hbar}{i2m} \nabla^2 \psi^* - \psi \frac{V(\vec{r})}{i\hbar} \psi^* - \psi^* \frac{\hbar}{i2m} \nabla^2 \psi - \psi^* \frac{V(\vec{r})}{i\hbar} \psi \end{aligned}$$

Les termes en potentiel s'annulent, en revanche le laplacien est un opérateur, on ne peut donc pas réarranger les termes comme on veut :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} &= \frac{\hbar}{i2m} [\psi \nabla^2 \psi^* - \psi^* \nabla^2 \psi] \\ &= -\frac{i\hbar}{2m} [\psi \nabla^2 \psi^* - \psi^* \nabla^2 \psi] \\ &= -\frac{i\hbar}{2m} [\vec{\nabla} \cdot (\psi \vec{\nabla} \psi^*) - \vec{\nabla} \cdot (\psi^* \vec{\nabla} \psi)] \\ &= -\vec{\nabla} \left[\frac{i\hbar}{2m} (\psi \vec{\nabla} \psi^* - \psi^* \vec{\nabla} \psi) \right] \\ &= -\vec{\nabla} \cdot \vec{j} \end{aligned} \quad (30)$$

D'où l'on identifie :

$$\begin{aligned}
\vec{j} &= \frac{i\hbar}{2m} \left[\psi \vec{\nabla} \psi^* - \psi^* \vec{\nabla} \psi \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[\frac{p}{m} \psi^* \psi + \frac{p}{m} \psi \psi^* \right] \\
&= \psi^* \psi \frac{p}{m} \\
&= \psi^* \psi v
\end{aligned} \tag{31}$$

avec v la vitesse de la particule (ou la vitesse de groupe associé à la fonction d'onde). C'est un résultat que l'on pouvait prévoir, ici le produit $\psi^* \psi$ représente d'après le postulat de Born la densité de probabilité de présence, dont on évalue la variation selon la vitesse v . Soit effectivement une densité de courant de probabilité.

De la densité de courant de probabilité, on peut en déduire dans le cas d'une charge e le courant électrique microscopique généré par le déplacement de l'électron :

$$\vec{j}_e = -e\vec{j} = -e\Re\left\{\psi^* \left(\frac{-i\hbar}{m}\right) \vec{\nabla} \psi\right\} \tag{32}$$

2.7 Valeur moyenne

Soit une particule décrite par une fonction d'onde normalisée $\psi(\vec{r})$. La probabilité de trouver la particule dans le petit volume $d^3\vec{r}$ autour de $\vec{r}$ est

$$d\rho = \rho(\vec{r}) d^3\vec{r} = |\psi(\vec{r})|^2 d^3\vec{r}.$$

Dans une description unidimensionnelle (coordonnée x) la probabilité de trouver la particule entre x et $x + dx$ est

$$f(x) dx = |\psi(x)|^2 dx,$$

et la valeur moyenne (espérance) de la position s'écrit classiquement

$$\langle x \rangle = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx.$$

En remplaçant $f(x) = |\psi(x)|^2 = \psi^*(x)\psi(x)$ on obtient la forme quantique

$$\langle x \rangle = \int_{\mathbb{R}} x \psi^*(x) \psi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \psi^*(x) x \psi(x) dx .$$

Soit $x\psi(x) = \hat{X}\psi(x)$ l'opérateur position appliqué à $\psi(x)$:

$$\langle X \rangle = \int_{\mathbb{R}} \psi^*(x) \hat{X} \psi(x) dx$$

De manière générale, un observable θ associé à un opérateur $\hat{\theta}$ donne :

$$\langle \theta \rangle = \iiint_{\mathbb{R}^3} \psi^*(\vec{r}) \hat{\theta} \psi(\vec{r}) d^3\vec{r} \tag{33}$$

On donne deux exemples :

$$\begin{aligned}
\langle \vec{p} \rangle &= \iiint_{\mathbb{R}^3} \psi^*(\vec{r}) (-i\hbar \vec{\nabla}) \psi(\vec{r}) d^3\vec{r} \\
\langle \text{Énergie} \rangle &= \iiint_{\mathbb{R}^3} \psi^*(\vec{r}) \hat{\mathcal{H}} \psi(\vec{r}) d^3\vec{r}
\end{aligned}$$

2.8 Opérateurs hermitiens

Si on reprend un exemple de l'opérateur énergie (24) appliqué à la fonction d'onde :

$$\hat{\mathcal{H}}\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

On peut comprendre cette équation en terme de calcul matriciel. $\psi(\vec{r})$ est le vecteur propre associé à l'opérateur hamiltonien, et dont la valeur propre est E .

On définit maintenant un opérateur $\hat{A}$, et son opérateur adjoint associé $\hat{A}^+$. Si $\hat{A} = \hat{A}^+$, alors on dit que l'opérateur est auto-adjoint. En reprenant la formule de la valeur moyenne, on définit l'opérateur adjoint ainsi :

$$\iiint \psi^*(\vec{r}) \hat{A} \psi(\vec{r}) d^3 \vec{r} = \iiint [\hat{A}^+ \psi(\vec{r})]^* \psi(\vec{r}) d^3 \vec{r} \quad (34)$$

Ainsi, si :

$$\iiint \psi^*(\vec{r}) \hat{A} \psi(\vec{r}) d^3 \vec{r} = \iiint [\hat{A} \psi(\vec{r})]^* \psi(\vec{r}) d^3 \vec{r} \quad \Leftrightarrow \quad \hat{A} = \hat{A}^+ \quad (35)$$

Dans ce cas on dit que $\hat{A}$ est hermitien, c'est équivalent en dimension finie à dire que $\vec{A}$ est auto-adjoint.

On peut utiliser ce résultat sur des opérateurs pour montrer leur caractère hermitien. Prenons à nouveau l'opérateur position $\hat{\vec{r}}$:

$$\begin{aligned} & \iiint \psi^*(\vec{r}) \hat{\vec{r}} \psi(\vec{r}) d^3 \vec{r} \\ &= \iiint \hat{\vec{r}} \psi^*(\vec{r}) \psi(\vec{r}) d^3 \vec{r} \\ &= \iiint [\hat{\vec{r}} \psi(\vec{r})]^* \psi(\vec{r}) d^3 \vec{r} \end{aligned} \quad (36)$$

Or par définition de l'opérateur position adjoint :

$$\iiint \psi^*(\vec{r}) \hat{\vec{r}} \psi(\vec{r}) d^3 \vec{r} = \iiint [\hat{\vec{r}}^+ \psi(\vec{r})]^* \psi(\vec{r}) d^3 \vec{r} \quad (37)$$

Par identification avec le résultat (36), on reconnaît que $\hat{\vec{r}}^+ = \hat{\vec{r}}$, l'opérateur position est donc bien hermitien. Cependant la démonstration était simple compte tenu du fait que $\vec{r}$ est un opérateur multiplicatif associé à un réel. Il est donc facile à manipuler dans un produit, et il est égal à son conjugué. Prenons donc un exemple un peu plus compliqué, l'opérateur impulsion à une dimension :

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad (38)$$

Repartons toujours de la définition de la valeur moyenne :

$$\int_{\mathbb{R}} \psi^*(x) \hat{p}_x \psi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) (-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) \psi(x) dx \quad (39)$$

Or on sait que :

$$\frac{\partial}{\partial x} (\psi^* \psi) = \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi(x) + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

D'où en appliquant une intégration par partie, avec $u' = \frac{\partial}{\partial x} \psi(x)$ et $v = \psi^*$:

$$(39) = [-i\hbar \psi^* \psi]_{-\infty}^{+\infty} - (-i\hbar) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\psi^*}{dx} \psi(x) dx$$

Le premier terme comprend la densité de probabilité de présence. L'intégrale de celle-ci sur l'ensemble de l'espace, puisque la fonction d'onde est normalisée, doit être égale à un. Cependant ici ce n'est pas l'intégrale, mais bien la valeur qui est directement évaluée aux bornes infinies. Or puisque la particule est localisée, ψ et son conjugué doivent tendre vers zéro à l'infini.

$$\begin{aligned} (39) &= i\hbar \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) \right]^* \psi(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} [\hat{p}_x^+ \psi(x)]^* \psi(x) dx \end{aligned} \quad (40)$$

La relation (35) est vérifiée, l'opérateur impulsion est donc hermitien.

On constate deux propriétés intéressantes des opérateurs hermitiens :

— **Propriété 1** : Si l'on pose l'équation aux valeurs propres d'un opérateur hermitien $\hat{A}$:

$$\hat{A}\psi_a(\vec{r}) = a\psi_a(\vec{r})$$

Alors les valeurs propres de cet opérateur sont réelles.

— **Propriété 2** : L'ensemble des vecteurs propres de fonctions d'ondes propres de A forment une base des fonctions d'ondes :

$$\{\psi_a(\vec{r})\}_{a \in \{a_1, \dots, a_n\}} \quad (41)$$

Ici le "premier" terme représente l'ensemble des fonctions propres (ou vecteurs propres) de $\hat{A}$, les indices sont donc l'ensemble des valeurs propres associées, tel que :

$$\psi(\vec{r}) = \sum_a C_a \psi_a(\vec{r}) \quad (42)$$

avec C_a la composante de $\psi(\vec{r})$ sur $\psi_a(\vec{r})$.

En d'autres termes, toute fonction d'onde $\psi(\vec{r})$ peut être exprimée comme combinaison linéaire de fonctions propres $\psi_a(\vec{r})$.

2.9 Sens physique des opérateurs hermitiens

On a donc vu qu'un opérateur hermitien donnait systématiquement des valeurs propres réelles. On a vu également que pour un opérateur choisi, on pouvait exprimer la fonction d'onde comme une combinaison linéaire des fonctions propres associées à cet opérateur. Derrière ça se cache une propriété fondamentale : La mesure de l'observable A ne peut donner que l'une des valeurs propres de l'opérateur $\hat{A}$.

Soit :

$$\hat{A} = \hat{A}^+, \quad \hat{A}\psi_{a_p}(\vec{r}) = a_p\psi_{a_p}(\vec{r}) \quad \text{avec} \quad a_p \in \mathbb{R}$$

On a donc :

$$\psi(\vec{r}) = \sum_p c_p \psi_{a_p}(\vec{r})$$

En reprenant la formule de valeur moyenne (33) :

$$\begin{aligned} \langle A \rangle_\psi &= \int \psi^*(\vec{r}) \hat{A} \psi(\vec{r}) d^3r \\ &= \int \left(\sum_p c_p^* \psi_{a_p}^* \right) \hat{A} \left(\sum_q c_q \psi_{a_q} \right) d^3r \\ &= \sum_{p,q} c_p^* c_q \int \psi_{a_p}^*(\vec{r}) \hat{A} \psi_{a_q}(\vec{r}) d^3r \\ &= \sum_{p,q} c_p^* c_q \int \psi_{a_p}^*(\vec{r}) a_q \psi_{a_q}(\vec{r}) d^3r \\ &= \sum_{p,q} c_p^* c_q a_q \int \psi_{a_p}^*(\vec{r}) \psi_{a_q}(\vec{r}) d^3r \end{aligned}$$

Une propriété hermitienne des fonctions propres est l'orthogonalité (On y reviendra dans la partie suivante, sur les notations et le formalisme de la mécanique quantique). Ainsi le terme sous le signe intégral vaut 1 pour $p = q$, et 0 pour $p \neq q$. Par conséquent :

$$\langle A \rangle_\psi = \sum_p |c_p|^2 a_p \quad (43)$$

Chaque coefficient c_p donne la composante de ψ sur ψ_{a_p} , avec $|c_p|^2$ la probabilité de mesurer la valeur a_p de l'observable A pour l'état quantique $\psi(\vec{r})$.

3 Notions d'état quantique, notations de Dirac et formalisme de la mécanique quantique

3.1 Notations de Dirac

Rappelons ici les notations de Dirac utilisées en mécanique quantique.

Soit le vecteur et son transposé :

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \quad \vec{a}^t = (a_1 \quad a_2 \quad a_3)$$

On définit :

$$\vec{a} = |a\rangle \quad \vec{a}^t = \langle a| \quad (44)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = (\vec{a}^t \cdot \vec{a}) = \langle a|a\rangle \quad (45)$$

On a donc $\psi(\vec{r})$ la fonction d'onde associée à l'état quantique du système considéré.

On note le vecteur de l'espace vectoriel des états (espace de Hilbert) : $|\psi\rangle$. Il faut bien comprendre que, si ce vecteur représente l'état complet de la particule considérée, ce n'est pas encore une fonction de position, d'impulsion, d'énergie, etc. En revanche on peut le projeter sur différentes bases via des vecteurs propres, pour obtenir la fonction qui donne la distribution de probabilité de la grandeur mesurée.

On définit par ailleurs la transposé de ce ket : $\langle\psi|$.

Ainsi que la norme (qui dans le cadre de l'interprétation de Born vaut 1) :

$$|\langle\psi|\psi\rangle|^2 = 1 \quad (46)$$

3.2 Représentation des états quantiques

3.2.1 Rappel

Soit

$$\vec{a} = a_i \vec{i} + a_j \vec{j},$$

où $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont les vecteurs unitaires de la base canonique :

$$\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur $\vec{a}$ devient alors :

$$\vec{a} = a_i \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + a_j \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_i \\ a_j \end{pmatrix}.$$

On rappelle les relations suivantes :

$$\vec{i}^+ = (1 \quad 0) \quad \vec{j}^+ = (0 \quad 1) \quad (47)$$

$$\vec{i}\vec{i}^+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (1 \quad 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \vec{j}\vec{j}^+ = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (0 \quad 1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (48)$$

$$\vec{i}\vec{i}^+ + \vec{j}\vec{j}^+ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbb{I} \quad (49)$$

En utilisant les notations de Dirac, on peut réécrire ce dernier résultat :

$$|i\rangle\langle i| + |j\rangle\langle j| = \mathbb{I} \quad (50)$$

On appelle cette relation la relation de fermeture.

En appliquant l'identité à un vecteur $|a\rangle$:

$$|a\rangle = \mathbb{I}|a\rangle = (|i\rangle\langle i| + |j\rangle\langle j|)|a\rangle = \langle i|a\rangle|i\rangle + \langle j|a\rangle|j\rangle,$$

$$\langle i|a\rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} a_i \\ a_j \end{pmatrix} = a_i, \quad \langle j|a\rangle = (0 \ 1) \begin{pmatrix} a_i \\ a_j \end{pmatrix} = a_j.$$

On peut donc écrire

$$|a\rangle = a_i|i\rangle + a_j|j\rangle.$$

Enfin on énonce l'orthonormalité de la base par les quatres relations suivantes :

$$\langle i|j\rangle = 0 \quad (51)$$

$$\langle i|i\rangle = 1 \quad (52)$$

$$\langle j|j\rangle = 1 \quad (53)$$

$$\langle j|i\rangle = 0 \quad (54)$$

$$(55)$$

3.2.2 Base discrète

Soit une base orthonormée de l'espace vectoriel des états :

$$\{|q\rangle\}, \quad q \in q_1, q_2, \dots, q_n \quad (56)$$

La relation d'orthonormalité donne :

$$\langle q|q'\rangle = \delta_{qq'} \quad (57)$$

avec δ le symbole de Kroneker tel que :

$$\delta_{qq'} = 0 \quad q \neq q' \quad \text{et} \quad \delta_{qq'} = 1 \quad q = q' \quad (58)$$

On a également la relation de fermeture :

$$\sum_q |q\rangle\langle q| = I \quad (59)$$

D'où :

$$\begin{aligned} I|\psi\rangle &= \sum_q |q\rangle\langle q|\psi\rangle \\ |\psi\rangle &= \sum_q \langle q|\psi\rangle |q\rangle \end{aligned} \quad (60)$$

3.2.3 Base continue

On a les relations analogues pour une base orthonormée continue :

$$\{|q\rangle\}, \quad q \in \mathbb{R} \quad (61)$$

La relation d'orthonormalité donne :

$$\langle q|q'\rangle = \delta(q - q') \quad (62)$$

Avec ici le delta de dirac.

Enfin on retrouve la relation de fermeture :

$$\int_{\mathbb{R}} dq |q\rangle\langle q| = I \quad (63)$$

Un bon exemple de base continue est la base des positions :

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} d^3\vec{r} |\vec{r}\rangle\langle\vec{r}| = I \quad (64)$$

$$\begin{aligned} |\psi\rangle = I|\psi\rangle &= \left(\iiint_{\mathbb{R}^3} d^3r |\vec{r}\rangle\langle\vec{r}| \right) |\psi\rangle \\ &= \iiint_{\mathbb{R}^3} d^3r |\vec{r}\rangle\langle\vec{r}|\psi\rangle \\ &= \iiint_{\mathbb{R}^3} d^3r \psi(\vec{r}) |\vec{r}\rangle \end{aligned} \quad (65)$$

3.3 Formalisme de la mécanique quantique

Un état quantique $|\psi\rangle$ vit dans un espace de Hilbert abstrait. Il n'a **aucune représentation privilégiée** tant qu'aucune base n'est choisie. Le choix d'une base correspond au choix d'une observable dont les vecteurs propres servent de base orthonormée.

Si $\{|a\rangle\}$ est une base issue d'une observable $\hat{A}$, alors

$$|\psi\rangle = \sum_a |a\rangle \langle a|\psi\rangle,$$

et les coefficients

$$\psi(a) = \langle a|\psi\rangle$$

sont les composantes de l'état dans cette base. Leur module carré donne les probabilités de mesure :

$$|\psi(a)|^2 = |\langle a|\psi\rangle|^2.$$

Dans le cas particulier de la position, la fonction d'onde usuelle est simplement la projection

$$\psi(\vec{r}) = \langle \vec{r}|\psi\rangle, \quad |\psi\rangle = \iiint d^3r \psi(\vec{r}) |\vec{r}\rangle.$$

Ainsi, un ket $|\psi\rangle$ n'a pas de signification physique directe : seule sa projection dans la base d'une observable donnée permet d'interpréter les résultats probabilistes des mesures.

3.3.1 Propriété du produit scalaire

Commençons par rappeler quelques propriétés du produit scalaire appliqué à la notation de Dirac :

- $\langle \phi|\psi\rangle = \langle \psi|\phi\rangle^*$
- $\langle \phi|\lambda_1\psi_1 + \lambda_2\psi_2\rangle = \lambda_1\langle \phi|\psi_1\rangle + \lambda_2\langle \phi|\psi_2\rangle$
- $\langle \mu_1\phi_1 + \mu_2\phi_2|\psi\rangle = \mu_1^*\langle \phi_1|\psi\rangle + \mu_2^*\langle \phi_2|\psi\rangle$
- $\langle \psi|\psi\rangle \geq 0$
- $\langle \psi|\psi\rangle = 0 \quad \Leftrightarrow \quad |\psi\rangle = |0\rangle$

3.3.2 Opérateurs linéaires

Soit $\hat{A}$ un opérateur linéaire tel que : $\hat{A}|\psi\rangle = |\psi'\rangle$

Par linéarité on a :

$$\hat{A}(\lambda_1|\psi_1\rangle + \lambda_2|\psi_2\rangle) = \lambda_1\hat{A}|\psi_1\rangle + \lambda_2\hat{A}|\psi_2\rangle \quad (66)$$

On définit ensuite le produit d'opérateur.

Soit deux opérateurs $\hat{A}$ et $\hat{B}$. Le produit de ces 2 opérateurs, noté $\hat{A}\hat{B}$ est défini par $\hat{A}(\hat{B}|\psi\rangle) = \hat{A}\hat{B}|\psi\rangle$ où $\hat{A}$ agit sur le ket $\hat{B}|\psi\rangle$.

En général, $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$.

Pour "mesurer" la commutativité de $\hat{A}$ et $\hat{B}$, on définit le commutateur $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$.

Si $\hat{A}$ et $\hat{B}$ commutent : $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$.

L'élément de matrice de $\hat{A}$ sur les kets $|\psi\rangle$ et $|\phi\rangle$ est défini par : $\langle \psi|\hat{A}|\phi\rangle$

On remarque par ailleurs que si $|u_i\rangle_{i \in I}$ est une base de l'espace vectoriel des états, $\langle u_i|\hat{A}|u_j\rangle$ est l'élément de matrice A_{ij} de l'opérateur $\hat{A}$.

Regardons maintenant l'exemple des opérateurs projecteurs : Soit $|\psi\rangle$ et $|\phi\rangle$ 2 kets, alors :

$$P_{\psi\phi} = |\psi\rangle\langle\phi| \quad (67)$$

est un opérateur tel que :

$$\begin{aligned} |X'\rangle &= |\psi\rangle\langle\phi|X\rangle \\ &= \langle\phi|X\rangle|\psi\rangle \end{aligned} \quad (68)$$

$|X'\rangle$ est un vecteur colinéaire à $|\psi\rangle$.

$$\begin{aligned} \hat{P}_\psi &= |\psi\rangle\langle\psi| \\ \hat{P}_\psi|\phi\rangle &= |\psi\rangle\langle\psi|\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle|\psi\rangle \end{aligned} \quad (69)$$

On note par ailleurs le résultat suivant :

$$\begin{aligned}
\hat{P}_\phi(\hat{P}_\psi|\phi) &= \hat{P}_\psi^2|\phi\rangle \\
&= |\psi\rangle\langle\psi|\psi\rangle\langle\psi|\phi\rangle \\
&= |\psi\rangle\langle\psi|\phi\rangle \\
&= \hat{P}_\psi|\psi\rangle
\end{aligned} \tag{70}$$

3.3.3 Projecteur sur un SEV

Soit un SEV :

$$\{|u_i\rangle\}_{i \in \{1, \dots, q\}}$$

avec $\langle u_i | u_j \rangle = \delta_{ij}$.

On a le projecteur $\hat{P}_u = \sum_{i=1}^q |u_i\rangle\langle u_i|$.

Soit $|\psi\rangle$ un ket de l'espace vectoriel des états.

$$\begin{aligned}
\hat{P}_u|\psi\rangle &= \sum_{i=1}^q |u_i\rangle\langle u_i|\psi\rangle \\
&= \sum_{i=1}^q \langle u_i|\psi\rangle |u_i\rangle \\
&= |\psi'\rangle \\
&= \sum_{i=1}^q C_{u_i} |u_i\rangle
\end{aligned} \tag{71}$$

On retrouve le même résultat d'un projecteur appliqué deux fois :

$$\begin{aligned}
\hat{P}_u|\psi'\rangle &= \sum_{j=1}^q |u_j\rangle\langle u_j|\psi'\rangle \\
&= \sum_{j=1}^q |u_j\rangle\langle u_j| \left(\sum_{i=1}^q \langle u_i|\psi\rangle |u_i\rangle \right) \\
&= \sum_{j=1}^q \sum_{i=1}^q \langle u_i|\psi\rangle \langle u_j|u_i\rangle |u_j\rangle \\
&= \sum_{j=1}^q \sum_{i=1}^q \langle u_i|\psi\rangle \delta_{ij} |u_j\rangle \\
&= |\psi'\rangle
\end{aligned} \tag{72}$$

On retrouve bien le résultat (70).

3.3.4 Opérateurs adjoints

Soit $\hat{A}$ un opérateur auquel on associe $\hat{A}^+$ tel que :

$$\hat{A}|\psi\rangle = |\psi'\rangle \quad \text{et} \quad \langle\psi|\hat{A}^+ = \langle\psi'| \tag{73}$$

Soit $|\psi\rangle$ et $|\phi\rangle$ 2 kets :

$$\langle\phi|\psi'\rangle = \langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\psi'|\phi\rangle^* = \langle\psi|\hat{A}^+|\phi\rangle^* \tag{74}$$

On a donc bien :

$$\langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}^+|\phi\rangle^* \tag{75}$$

Résultat bien cohérent avec la définition de l'opérateur adjoint vue précédemment (équation 37).

On note les propriétés suivantes :

$$(\hat{A}^+)^+ = \hat{A} \tag{76}$$

$$(\hat{A}\hat{B})^+ = \hat{B}^+\hat{A}^+ \tag{77}$$

$$(\lambda\hat{A})^+ = \lambda^*\hat{A}^+ \quad \forall \lambda \in \mathbb{C} \tag{78}$$

$$(\hat{A} + \hat{B})^+ = \hat{A}^+ + \hat{B}^+ \tag{79}$$

Ainsi si :

$$|\phi\rangle = \hat{A}|\chi\rangle \quad \text{et} \quad |\chi\rangle = \hat{B}|\psi\rangle \quad (80)$$

Alors :

$$|\phi\rangle = \hat{A}\hat{B}|\psi\rangle \quad (81)$$

En appliquant d'abords le résultat (73), puis (77) :

$$\langle\psi|(\hat{A}\hat{B})^+ = \langle\chi|\hat{A}^+ = \langle\psi|\hat{B}^+\hat{A}^+ \quad (82)$$

On note les règles de conjugaison hermitiennes en notation de Dirac, c'est à dire l'équivalent du complexe conjugué d'une expression en notation de Dirac :

$$\begin{array}{ll} \text{Remplacer} & \lambda \rightarrow \lambda^* \quad , \text{ puis inverser l'ordre des termes.} \\ & |\psi\rangle \rightarrow \langle\psi| \\ & \langle\psi| \rightarrow |\psi\rangle \\ & \hat{A} \rightarrow \hat{A}^+ \end{array}$$

Considérons par exemple l'expression :

$$X = \lambda \langle u|\hat{A}|v\rangle |\phi\rangle\langle\psi|$$

En appliquant les règles de conjugaison hermitienne :

$$\begin{array}{l} \lambda \rightarrow \lambda^* \\ \langle u|\hat{A}|v\rangle \rightarrow \langle v|\hat{A}^+|u\rangle \\ |\phi\rangle\langle\psi| \rightarrow |\psi\rangle\langle\phi| \end{array}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} X^+ &= (|\phi\rangle\langle\psi|)^+ \left(\langle u|\hat{A}|v\rangle \right)^* \lambda^* \\ &= |\psi\rangle\langle\phi| \langle v|\hat{A}^+|u\rangle \lambda^* \end{aligned}$$

On obtient donc :²

$$X^+ = \lambda^* \langle v|\hat{A}^+|u\rangle |\psi\rangle\langle\phi| \quad (83)$$

Un autre exemple est celui de l'opérateur projecteur :

$$\hat{P} = |\phi\rangle\langle\phi| \quad (84)$$

Son conjugué hermitien vaut :

$$\begin{aligned} \hat{P}^+ &= (|\phi\rangle\langle\phi|)^+ \\ &= \langle\phi|^+ |\phi|^+ \\ &= |\phi\rangle\langle\phi| \\ &= \hat{P} \end{aligned} \quad (85)$$

Donc le projecteur est hermitien :

$$\hat{P}^+ = \hat{P} \quad (86)$$

3.3.5 Commutation d'opérateurs hermitiens

On reprend deux opérateurs hermitiens $\hat{A}$ et $\hat{B}$ tels que :

$$(\hat{A}\hat{B})^+ = \hat{B}^+\hat{A}^+ = \hat{B}\hat{A}$$

Si $\hat{A}$ et $\hat{B}$ commutent, alors :

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$$

Donc :

$$(\hat{A}\hat{B})^+ = \hat{A}\hat{B} \quad (87)$$

3.3.6 Représentation des opérateurs

Soit une base orthonormée $\{|u_i\rangle\}_{i \in \{1, \dots, n\}}$ de l'espace vectoriel des états. L'élément de matrice A_{ij} de l'opérateur $\hat{A}$ est défini par :

$$A_{ij} = \langle u_i | \hat{A} | u_j \rangle \quad (88)$$

Ainsi l'opérateur $\hat{A}$ peut être représenté par la matrice carrée $n \times n$:

$$\vec{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

Regardons maintenant la représentation de $\hat{A}\hat{B}$:

$$\begin{aligned} (\hat{A}\hat{B})_{ij} &= \langle u_i | \hat{A}\hat{B} | u_j \rangle \\ &= \langle u_i | \hat{A} I \hat{B} | u_j \rangle \\ &= \langle u_i | \hat{A} \left(\sum_{k=1}^n |u_k\rangle \langle u_k| \right) \hat{B} | u_j \rangle \\ &= \sum_{k=1}^n \langle u_i | \hat{A} | u_k \rangle \langle u_k | \hat{B} | u_j \rangle \\ &= \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj} \end{aligned} \quad (89)$$

3.3.7 Représentation de l'élément de matrice

Soit $|\psi\rangle$ et $|\phi\rangle$ 2 kets de l'espace vectoriel des états. On part de l'expression :

$$\begin{aligned} \langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle &= \langle \phi | I \hat{A} I | \psi \rangle \\ &= \langle \phi | \left(\sum_{i=1}^n |u_i\rangle \langle u_i| \right) \hat{A} \left(\sum_{j=1}^n |u_j\rangle \langle u_j| \right) | \psi \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle \phi | u_i \rangle \langle u_i | \hat{A} | u_j \rangle \langle u_j | \psi \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle \phi | u_i \rangle A_{ij} \langle u_j | \psi \rangle \end{aligned} \quad (90)$$

On note :

$$C_i = \langle u_i | \psi \rangle \quad k_i = \langle u_i | \phi \rangle \quad \text{et} \quad A_{ij} = \langle u_i | \hat{A} | u_j \rangle$$

Ainsi l'élément de matrice s'écrit :

$$\langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n k_i^* A_{ij} C_j$$

3.3.8 Représentation matricielle de l'adjoint d'un opérateur

Soit $\hat{A}$ un opérateur linéaire et $\hat{A}^+$ son adjoint. L'élément de matrice de $\hat{A}^+$ est défini par :

$$A_{ij}^+ = \langle u_i | \hat{A}^+ | u_j \rangle$$

En appliquant la définition de l'adjoint (équation 75) :

$$\begin{aligned} A_{ij}^+ &= \langle u_i | \hat{A}^+ | u_j \rangle \\ &= \langle u_j | \hat{A} | u_i \rangle^* \\ &= \hat{A}_{ji}^* = \hat{A}^t \end{aligned}$$

3.3.9 Changement de représentation

Soit deux bases orthonormées de l'espace vectoriel des états :

$$\{|u_i\rangle\} \quad \text{et} \quad \{|t_l\rangle\}$$

On a deux les deux relations de fermetures :

$$\sum_{i=1}^n |u_i\rangle\langle u_i| = I$$

$$\sum_{l=1}^n |t_l\rangle\langle t_l| = I$$

Puisque les bases sont orthonormées, on a également :

$$\langle u_i|u_j\rangle = \delta_{ij}$$

$$\langle t_l|t_m\rangle = \delta_{lm}$$

Le passage de la base $\{|u_i\rangle\}$ à la base $\{|t_l\rangle\}$ est donné par les éléments de la matrice $\hat{S}$ avec $\hat{S}_{il} = \langle u_i|t_l\rangle$. On a évidemment :

$$\hat{S}_{li}^+ = \langle t_l|u_i\rangle$$

Une propriété intéressante est que $\hat{S}$ est unitaire, c'est à dire que :

$$\hat{S}\hat{S}^+ = \hat{S}^+\hat{S} = I \quad (91)$$

3.3.10 Transformation des coordonnées d'un ket

Soit un ket $|\psi\rangle$ de l'espace vectoriel des états. On a $\langle u_i|\psi\rangle$ dans la base $\{|u_i\rangle\}$. Ainsi :

$$\begin{aligned} \langle t_l|\psi\rangle &= \langle t_l|I|\psi\rangle \\ &= \langle t_l|\left(\sum_{i=1}^n |u_i\rangle\langle u_i|\right)|\psi\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \langle t_l|u_i\rangle\langle u_i|\psi\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \hat{S}_{li}^+ \langle u_i|\psi\rangle \end{aligned} \quad (92)$$

De la même manière on a :

$$\begin{aligned} \langle u_i|\psi\rangle &= \langle u_i|I|\psi\rangle \\ &= \langle u_i|\left(\sum_{l=1}^n |t_l\rangle\langle t_l|\right)|\psi\rangle \\ &= \sum_{l=1}^n \langle u_i|t_l\rangle\langle t_l|\psi\rangle \\ &= \sum_{l=1}^n \hat{S}_{il} \langle t_l|\psi\rangle \end{aligned} \quad (93)$$

3.3.11 Transformation des coordonnées d'un bra

De la même manière, pour un bra $\langle\phi|$ de l'espace vectoriel des états, on a :

$$\begin{aligned} \langle\psi|t_l\rangle &= \langle\psi|I|t_l\rangle \\ &= \langle\psi|\left(\sum_{i=1}^n |u_i\rangle\langle u_i|\right)|t_l\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \langle\psi|u_i\rangle\langle u_i|t_l\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \langle\psi|u_i\rangle\hat{S}_{li} \end{aligned} \quad (94)$$

On a également :

$$\begin{aligned}
\langle \psi | u_i \rangle &= \langle \psi | I | u_i \rangle \\
&= \langle \psi | \left(\sum_{l=1}^n | t_l \rangle \langle t_l | \right) | u_i \rangle \\
&= \sum_{l=1}^n \langle \psi | t_l \rangle \langle t_l | u_i \rangle \\
&= \sum_{l=1}^n \langle \psi | t_l \rangle \hat{S}_{li}^+
\end{aligned} \tag{95}$$

3.3.12 Transformation des éléments de matrice d'un opérateur

Soit un opérateur $\hat{A}$ de l'espace vectoriel des états. On a $A_{ij} = \langle u_i | \hat{A} | u_j \rangle$ dans la base $\{|u_i\rangle\}$. Ainsi :

$$\begin{aligned}
\langle u_i | \hat{A} | u_j \rangle &= \langle u_i | I \hat{A} I | u_j \rangle \\
&= \langle u_i | \left(\sum_{l=1}^n | t_l \rangle \langle t_l | \right) \hat{A} \left(\sum_{m=1}^n | t_m \rangle \langle t_m | \right) | u_j \rangle \\
&= \sum_{l=1}^n \sum_{m=1}^n \langle u_i | t_l \rangle \langle t_l | \hat{A} | t_m \rangle \langle t_m | u_j \rangle \\
&= \sum_{l=1}^n \sum_{m=1}^n \hat{S}_{il} A'_{lm} \hat{S}_{mj}^+
\end{aligned} \tag{96}$$

De même :

$$\begin{aligned}
\langle t_l | \hat{A} | t_m \rangle &= \langle t_l | I \hat{A} I | t_m \rangle \\
&= \langle t_l | \left(\sum_{i=1}^n | u_i \rangle \langle u_i | \right) \hat{A} \left(\sum_{j=1}^n | u_j \rangle \langle u_j | \right) | t_m \rangle \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle t_l | u_i \rangle \langle u_i | \hat{A} | u_j \rangle \langle u_j | t_m \rangle \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \hat{S}_{li}^+ A_{ij} \hat{S}_{jm}
\end{aligned} \tag{97}$$

3.4 Équation aux valeurs propres

3.4.1 Valeurs propres et vecteurs propres d'un opérateur

Soit $|\psi_1\rangle$ vecteur propre de $\hat{A}$ associé à la valeur propre λ tel que :

$$\hat{A}|\psi_1\rangle = \lambda|\psi_1\rangle \tag{98}$$

On note $\{\lambda\}$ l'ensemble des valeurs propres de $\hat{A}$, appelé aussi spectre de $\hat{A}$.

- Premier cas : $\exists$ au moins 2 vecteurs propres $|\psi_1\rangle$ et $|\psi_2\rangle$, linéairement indépendants, associés à la même valeur propre λ . On dit que la valeur propre λ est dégénérée. Le degré de dégénérescence de λ est le nombre de vecteurs propres linéairement indépendants associés à cette valeur propre. On note g_λ le degré de dégénérescence.
- Second cas : $\nexists$ v.p associé à la valeur propre λ . On dit que la valeur propre λ est non dégénérée.

Dans le cas où λ est dégénérée, de degré de dégénérescence g_λ , $\exists$ g ket propres, linéairement indépendants, de la valeur propre λ :

$$\{|\psi_i\rangle\}_{i \in \{1, \dots, g\}} \tag{99}$$

L'ensemble de ces vecteurs propres forment le sous-espace vectoriel propre associé à la valeur propre λ :

$$\forall i \in \{1, \dots, g\} \quad \hat{A}|\psi_i\rangle = \lambda|\psi_i\rangle \tag{100}$$

On remarque par ailleurs à l'aide des résultats de conjugaisons hermitiennes évoqués précédemment que :

$$\hat{A}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle \quad \Leftrightarrow \quad \langle \psi | \hat{A}^+ = \langle \psi | \lambda^* \tag{101}$$

3.4.2 Recherche des vecteurs propres et valeurs propres

Soit λ une valeur propre de $\hat{A}$ et ψ le vecteur propre associé. On prend une base orthonormée quelconque de l'espace vectoriel des états $\{|u_i\rangle\}$.

$$\hat{A}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle \quad (102)$$

3.4.3 Valeurs propres et vecteurs propres d'un opérateur hermitien

3.4.4 Définition d'un observable

3.4.5 Ensemble d'observables qui comutent (EOC)

3.4.6 Ensemble coumplet d'observables qui commutent (ECOC)

4 Les postulats de la mécanique quantique

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial t}|\psi|^2 &= \frac{\partial}{\partial t}(\psi\psi^*) \\
&= \psi^* \frac{\partial\psi}{\partial t} + \psi \frac{\partial\psi^*}{\partial t} \\
&= \frac{1}{i\hbar} \left[\psi^* \hat{H}\psi - \psi \hat{H}\psi^* \right] \\
&= \frac{1}{i\hbar} \left[\psi^* \left\{ \frac{1}{2m} (\hat{p} - e\vec{A})^2 + e\phi \right\} \psi - \psi \left\{ \frac{1}{2m} (\hat{p} - e\vec{A})^2 + e\phi \right\} \psi^* \right] \\
&= \frac{1}{i\hbar} \frac{1}{2m} \left[\psi^* (\hat{p} - e\vec{A})^2 \psi - \psi (\hat{p} - e\vec{A})^2 \psi^* \right] \\
&= \frac{1}{i\hbar} \frac{1}{2m} \left[\psi^* (\hat{p}^2 - e(\hat{p}\vec{A} + \vec{A}\hat{p}) + (e\vec{A})^2) \psi - \psi (\hat{p}^2 - e(\hat{p}\vec{A} + \vec{A}\hat{p}) + (e\vec{A})^2) \psi^* \right] \\
&= \frac{1}{i\hbar} \frac{1}{2m} \left[\psi^* (\hat{p}^2 - e(\hat{p}\vec{A} + \vec{A}\hat{p})) \psi - \psi (\hat{p}^2 - e(\hat{p}\vec{A} + \vec{A}\hat{p})) \psi^* \right] \\
&= \frac{1}{i\hbar} \frac{1}{2m} \left[\psi^* ((-i\hbar\vec{\nabla})^2 - e((-i\hbar\vec{\nabla})\vec{A} + \vec{A}(-i\hbar\vec{\nabla}))) \psi - \psi ((-i\hbar\vec{\nabla})^2 - e((-i\hbar\vec{\nabla})\vec{A} + \vec{A}(-i\hbar\vec{\nabla}))) \psi^* \right] \\
&= \frac{1}{i\hbar} \frac{1}{2m} \left[\psi^* ((-i\hbar\vec{\nabla})^2 + e(i\hbar\vec{\nabla}\vec{A} + \vec{A}i\hbar\vec{\nabla})) \psi - \psi ((-i\hbar\vec{\nabla})^2 + e(i\hbar\vec{\nabla}\vec{A} + \vec{A}i\hbar\vec{\nabla})) \psi^* \right] \\
&= \frac{1}{i\hbar} \frac{1}{2m} \left[\psi^* (-\hbar^2\vec{\nabla}^2 + e(i\hbar\vec{\nabla}\vec{A} + \vec{A}i\hbar\vec{\nabla})) \psi - \psi (-\hbar^2\vec{\nabla}^2 + e(i\hbar\vec{\nabla}\vec{A} + \vec{A}i\hbar\vec{\nabla})) \psi^* \right] \\
&= \frac{1}{2m} \left[\psi^* (i\hbar\vec{\nabla}^2 + e(\vec{\nabla}\vec{A} + \vec{A}\vec{\nabla})) \psi - \psi (i\hbar\vec{\nabla}^2 + e(\vec{\nabla}\vec{A} + \vec{A}\vec{\nabla})) \psi^* \right] \\
&= \vec{\nabla} \cdot \frac{1}{2m} \left[\psi^* (i\hbar\vec{\nabla} + e\vec{A}) \psi - \psi (i\hbar\vec{\nabla} + e\vec{A}) \psi^* \right] \\
&= \vec{\nabla} \cdot \frac{1}{2m} \left[\psi^* (-\hat{p} + e\vec{A}) \psi - \psi (-\hat{p} + e\vec{A}) \psi^* \right] \\
&= -\vec{\nabla} \cdot \frac{1}{2m} \left[\psi^* (\hat{p} - e\vec{A}) \psi - \psi (\hat{p} - e\vec{A}) \psi^* \right] \\
&= -\vec{\nabla} \cdot \frac{1}{2m} \left[\psi^* (\hat{p} - e\vec{A}) \psi - \psi (\hat{p} - e\vec{A})^* \psi^* \right]
\end{aligned} \quad (103)$$